

PEC 1: Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

Descripción de la PAC/práctica a realizar

Todos conocéis el problema de las dos jarras de agua. Incluso Bruce Willis tuvo que resolverlo en una película (*La Jungla de Cristal 3*). Lo que quizá no sabeis es que el problema puede generalizarse a N jarras de agua*. Esta PEC1 tratará una instancia del problema para $N=4$.

Supongamos que disponemos de 4 jarras de agua: G_1 , G_2 , G_3 y G_4 . Sus capacidades son: G_1 , G_2 y G_3 tienen un volumen de 10 litros y G_4 tiene un volumen de 9 litros. Inicialmente G_1 y G_2 estan llenas totalmente, G_3 y G_4 estan vacias. El objetivo es terminar con 1 litro en *alguna* de las jarras de 10 litros G_1 , G_2 , o G_3 y con 4 litros en G_4 . El agua solo se puede mover entre jarras (no la podemos tirar ni podemos rellenar ninguna jarra con agua de otras fuentes).

Se pide formalizar este problema y contestar las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

1. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde el estado inicial dado?

Podemos caracterizar cada estado con 4 números que representan el contenido (en litros) de cada jarra: (G_1, G_2, G_3, G_4).

Tal como está planteado el problema, cada jarra puede contener un número entero de litros, así pues $0 \leq G_i \leq 10$ para $i=1,2,3$ y $0 \leq G_4 \leq 9$, y el número total de estados posibles sería $(11)^3 \times 10 = 13310$. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la restricción que $G_1 + G_2 + G_3 + G_4 = 20$ impuesta por el estado inicial dado (porque ni se pierde ni se añade agua en ningún momento). Puede contarse y nos da 825. De los 825 estados, sólo son accesibles aquellos estados que cumplen la condición de tener como mínimo alguna jarra llena o alguna jarra vacía, ya que la dinámica del juego así lo impone (p.ej. (4,6,7,3) no es accesible). Pero no todos estos son accesibles. Haciendo un recorrido en profundidad completo del grafo d'accesibilidad a partir del estado inicial (10,10,0,0) podemos contar 237 estados accesibles (los cálculos se han realizado implementándolos en el ordenador).

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles son? ¿Como relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente? Representar gráficamente una fracción del grafo de estados que tenga como mínimo 8 nodos. Mostrar ciclos de 2, 3 y 4 pasos en el grafo. [Importante: Fijaros en la diferencia entre el *grafo de estados* que se pide en este apartado y los *árboles de búsqueda* que se piden más abajo]

Podemos usar un operador $G_i \rightarrow G_j$ con dos parámetros. En realidad, como hay 4 jarras y no tiramos agua de una jarra a ella misma, esto implica 12 operadores diferentes, si no parametrizamos. Para simplificar utilizaremos la notación $i \rightarrow j$ para representar $G_i \rightarrow G_j$, donde $i \neq j$ y $1 \leq i, j \leq 4$.

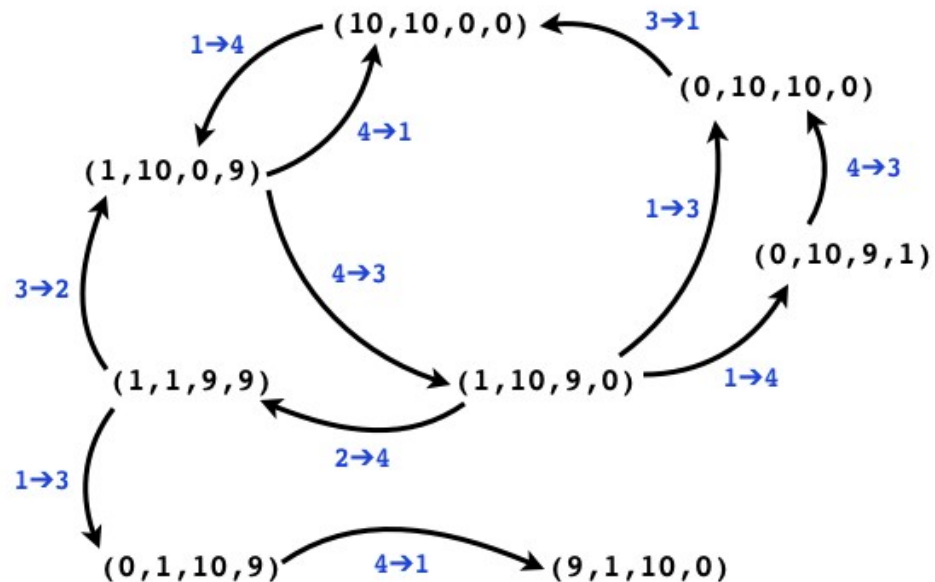
La relación entre los operadores y la representación será:

$i \rightarrow j$ significa $G_i = G_i - \min(C_j - G_j, G_i)$

$G_j = G_j + \min(C_j - G_j, G_i)$

Donde C_j representa la capacidad máxima de G_j .

Un fragmento del grafo de estados que cumple lo requerido:



3. Dar la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid cómo identificar el estado objetivo.

El estado inicial es, según nuestra representación, (10,10,0,0) y el estado objetivo lo podemos representar como cualquier estado del conjunto:

Objetivo = $\{(1,x,y,4), (x,1,y,4), (x,y,1,4) \text{ con } x + y = 15, 0 \leq x,y \leq 10\}$

4. Supongamos que ahora el estado inicial es: G_1 está llena, G_2 y G_3 están a la mitad y G_4 está vacía. El objetivo es el mismo. Aplicad los algoritmos de búsqueda en anchura y en profundidad para encontrar una solución al problema. Para cada desarrollo del árbol de búsqueda, dar una representación gráfica del árbol y responded a las siguientes preguntas: [Importante: tal y como está explicado el tema de búsqueda en los textos de la asignatura, el estado final se identifica cuando se escoge para generar sus sucesores, y no cuando se incluye en la lista de pendientes.]

ANCHURA

1) ¿Cual de estas 6 opciones habéis escogido para tratar los nodos repetidos?

A: No los he tratado de manera especial.

B: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes los que ya han sido tratados.

C: Antes de generar los sucesores de un nodo, compruebo si ya se ha tratado aquel nodo.

D: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes a los que ya han sido tratados o a los que ya están en la lista de pendientes.

E: B+C.

F: Otros (detallarlos).

2) ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo? (este apartado es especialmente importante, ya que si no se aplica un buen orden, los árboles os saldrán muy grandes, demasiado como para poder trabajar con ellos)

En el siguiente orden (la justificación es práctica, así los árboles de búsqueda son más pequeños): 4→1, 4→2, 4→3, 1→4, 2→4, 3→4, 3→1, 3→2, 1→3, 2→3, 2→1, 1→2.

3) ¿Cual es la solución que habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible?

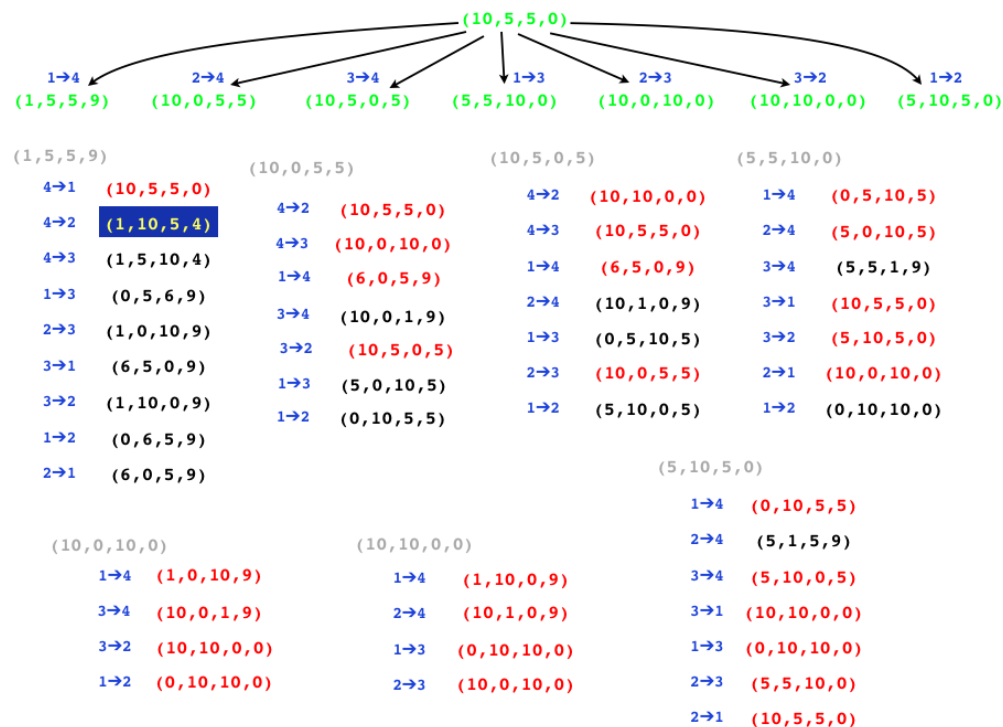
La solución más corta (1→4, 4→2), y es la más corta porque así me lo garantiza la búsqueda en anchura.

4) ¿Cuántos nodos habéis generado? 24 (sin tener en cuenta los nodos desestimados por el tratamiento de los repetidos)

5) ¿Cual es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (en número de nodos)
¿Cuántos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final?

La cantidad de memoria más grande han sido 19 nodos. Al encontrar el estado final había 16 nodos pendientes.

La representación gráfica de la búsqueda en anchura:



En verde los estados **tratados** (en gris, el momento de tratarlos), en rojo los que **NO** han sido añadidos a la lista de pendientes por repetidos según el criterio D, en negro los estados en la lista de pendientes y en fondo azul el objetivo.

PROFUNDIDAD

1) ¿Cual de estas 6 opciones habéis escogido para tratar los nodos repetidos?

A: No los he tratado de manera especial.

B: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes los que ya han sido tratados.

C: Antes de generar los sucesores de un nodo, compruebo si ya se ha tratado aquel nodo.

D: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes a los que ya han sido tratados o a los que ya están en la lista de pendientes.

E: B+C.

F: Otros (detallarlos).

2) ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo? (este apartado es especialmente importante, ya que si no se aplica un buen orden, los árboles os saldrán muy grandes, demasiado como para poder trabajar con ellos)

Para poder encontrar en el top de la pila aquellos nodos que me interesan he aplicado los operadores en orden inverso al de la búsqueda en anchura, así el árbol queda prácticamente igual, pero teniendo que explorar menos nodos.

3) ¿Cual es la solución que habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible?

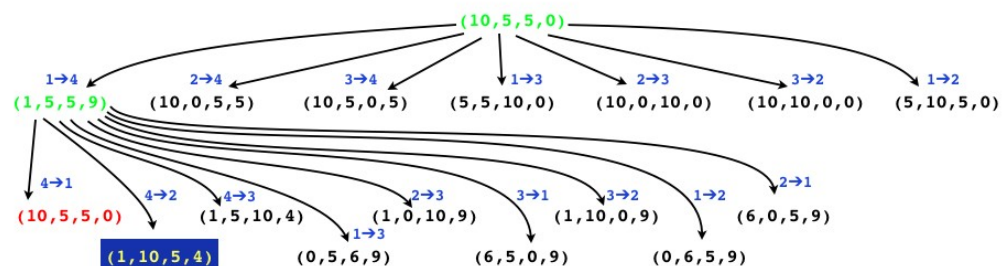
En este caso, como coincide con la solución encontrada en la búsqueda en anchura, sí puedo asegurar que es la solución más corta posible (la búsqueda en profundidad no lo garantiza en general).

4) ¿Cuántos nodos habéis generado? **17 nodos**

5) ¿Cual es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (en número de nodos) ¿Cuántos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final?

He tenido que guardar 15 nodos y en el momento de encontrar el estado final había 13 nodos en la pila.

La representación gráfica de la búsqueda en profundidad es:



En verde los estados **tratados**, en rojo los que **NO han sido añadidos a la lista de pendientes por repetidos** según el criterio D, en negro los estados en la lista de pendientes y en fondo azul el objetivo.

6) ¿Cual ha sido la profundidad máxima a la que habéis llegado en cada expansión?

En anchura hemos llegado a profundidad 2. En profundidad también.

7) Supongamos que no se trataran de ninguna manera los estados repetidos. ¿Qué problemas podría provocar esta decisión en el recorrido en anchura? ¿Y en el recorrido en profundidad?

Anchura: En este caso, si no hubiéramos tratado los estados repetidos solo hubiéramos necesitado más memoria, pero no hubiese retrasado (excepto quizá por un factor asociado a tener que poner más nodos en la cola) el momento de encontrar el estado objetivo.

Profundidad: En este caso ha sido muy importante, ya que hemos encontrado en seguida el estado objetivo gracias a no tener en cuenta el nodo repetido que lo hubiese precedido en la pila. De otro modo la búsqueda hubiera sido mucho más larga.

* Boldi, Santini & Vigna, *Measuring with Jugs*, Theoretical Computer Science 282 pp. 259-270 (2002)

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-3 valen 2 puntos cada una. La pregunta 4 vale 4 puntos (uniformemente distribuidos entre sus apartados).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC1 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 25 de Marzo (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.